LECTURE (MON) AM9:00 ~ 10:20

宇宙の物理学

NO. 1

目的：　物理の基礎過程 ⟷ 天体の構造，進化

観測　X線 / γ線) 高エネルギー天文学

① 超新星の物理

② X線天文学の意味

③ 中性子星，ブラックホールの物理

④ 銀河団の高温プラズマ物理

⑤ 活動的銀河核の構造

⑥ 初期宇宙と背景放射

---

① SN1987A　大マゼラン雲：銀河系（～10万光年）

↑

大マゼランの中心部近辺：Hα line を放出する領域

人工衛星：ぎんが X-ray ob

超新星（Super Nova）

超新星残骸（Super Nova Remnant）

「Einstein 衛星」

COOP Filing Leaf 6mm×36行

NO.

超新星残骸の構造

$v_1 \longrightarrow$ | $\longrightarrow v_2$

P_1 ρ_1 | ρ_2 P_2

不連続面

shock front

$$\rho_1 v_1 = \rho_2 v_2 \quad \cdots ①$$

$$\rho_1 v_1^2 + P_1 = \rho_2 v_2^2 + P_2 \quad \cdots ②$$

$$\left(\frac{v_2^2}{2} + \epsilon_2\right)\rho_2 v_2 - \left(\frac{v_1^2}{2} + \epsilon_1\right)\rho_1 v_1 = P_1 v_1 - P_2 v_2 \quad \cdots ③$$

③ →

$$\frac{v_1^2}{2} + \epsilon_1 + \frac{P_1}{\rho_1} = \frac{v_2^2}{2} + \epsilon_2 + \frac{P_2}{\rho_2} \quad \cdots ④$$

内部エネルギー $\epsilon = c_v T = \dfrac{P}{(\gamma-1)\rho}$ 理想気体では $\gamma = 5/3$

④ →

$$\frac{v_1^2}{2} + \frac{5}{2}\frac{P_1}{\rho_1} = \frac{v_2^2}{2} + \frac{5}{2}\frac{P_2}{\rho_2} \quad \cdots ⑤$$

$\rho_2/\rho_1 = \psi$ とおくと ①より $\psi v_2 = v_1$

②より $\dfrac{P_2}{\rho_2} = \dfrac{1}{\psi}\dfrac{P_1}{\rho_1} + \dfrac{v_1^2}{\psi} - \dfrac{v_1^2}{\psi^2}$

$$\left[5\frac{P}{\rho} + v^2\right]\psi^2 - 5\left[\frac{P}{\rho} + v^2\right]\psi + 4v^2 = 0$$

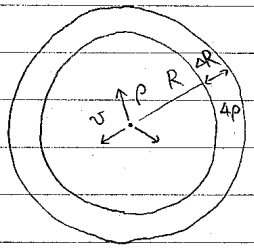
音速 $c = \left[\dfrac{\gamma P}{\rho}\right]^{\frac{1}{2}}$

$$\rightarrow \left[3c^2 + v^2\right]\psi - \left[3c^2 + 5v^2\right]\psi + 4v^2 = 0$$

Solution $c > v$ のとき $\psi = 1$

$c < v$ のとき $\psi = \dfrac{4v^2}{3c^2 + v^2} \longrightarrow 4 \quad (c \ll v)$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_1 = 4\pi R^2 \Delta R \rho_2$$
$$\rho_2 = 4\rho_1$$



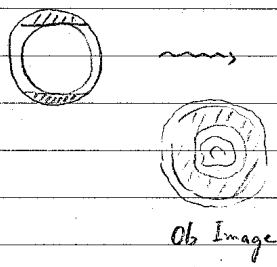
$$\longrightarrow \quad \Delta R = \frac{R}{12}$$

但し $c \ll v$ (強いショック) で理想気体の場合 $\gamma = 5/3$

並進の速度 v_1 のほとんどがランダムな速度(温度)に変わる

SN の爆風の全エネルギー (E)

$$E \sim 10^{51}\ \mathrm{erg}$$



吹きとんでいる質量

$$M \sim 数 M_\odot \qquad (M_\odot = 2\times10^{33}\ \mathrm{g})$$

$$E \sim M v_1^2 \quad \rightarrow \quad v_1 = 3\times10^8\ \mathrm{cm/s}$$

$$\frac{1}{2} m_p v_1^2 = 2\times\frac{3}{2}kT \quad \longrightarrow \quad T \sim 2\times10^8\ \mathrm{K}$$

(陽子と電子にエネルギー等分配)

従って SNR は「シェル状の高温プラズマである」
↳ X-ray を放射する

恒星 …. 核反応で光る

- 物質の密度
- 温度 (クーロンカに逆らう為) 重い核程高い温度

白色矮星 (電子の縮退圧で支えられる)
チャンドラセカールの質量 ($1.4 M_\odot$)

COCO Filing Leaf 6mm×36行

NO.

SNの種類

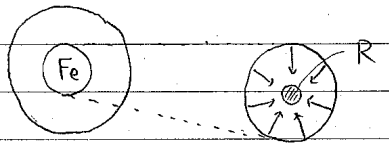
① 2型 SN （重い星の最後）

重力崩壊

中性子星の半径 ～10 km
質量 ～1.4 $M_\odot$
G ～6.67×10^{-8} cm/s^2

→ $E = 3\times10^{53}$ erg

E=1



半径R 質量Mの重力エネルギー(E)

$E = \frac{3GM^2}{5R}$ （G：重力定数）

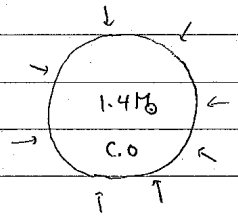
↑ $\frac{3GM^2}{5}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R_c}\right)$

但しほとんどのエネルギーはニュートリノがもち去る．従って爆風のエネルギーは
(99%)
約 $10^{51\sim52}$ erg

SN1987A のニュートリノの総エネルギー ～10^{53} erg

② 軽い星の SN （核暴走）

Type I



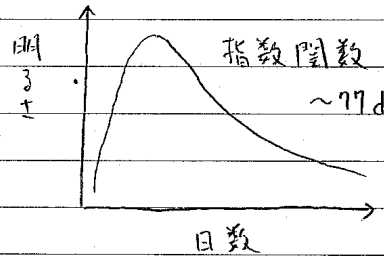
C, O → Ni^{56} ⟹ Fe^{56}

β-decay
77 day

全核エネルギー

C, O の結合エネルギー と
Ni の 〃
の差

1 MeV / 核子



1.4 $M_\odot$ の C, O → Ni $\frac{3\times10^{33}\,gr}{1\text{核子のmass}} = N_{total}$

NMeV ～ 3×10^{51} erg

バラバラ（爆風）
⇗
Feが多い

COCO Filing Leaf 6mm×36行

白色矮星の重力エネルギー

$$E = \frac{3GM^2}{5R} \quad (R = 10^3 R_{NS}) \qquad \therefore E = 3\times10^{50}\ \mathrm{erg}$$

SN

大量の重元素（H, He以外の元素）を作り、宇宙空間にばらまく

Shock で（$\sim10^{51}$ erg）Shell 状の高温プラズマ（$\sim10^8$°K）を作る

⇓

X-ray 放射

X線のスペクトルと元素組成

① プラズマ診断（Plasma diagnostics）

② 元素の状態もわかる

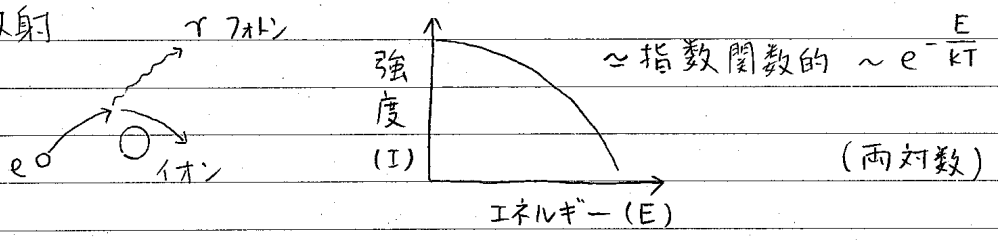
高温プラズマからのX線放射のメカニズム

a) 制動放射（bremsstrahlung）

b) 自由-束縛放射（free-bound emission）

c) 束縛-束縛放射（bound-bound emission）

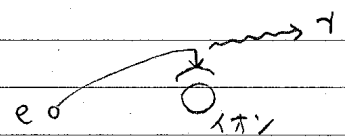
a) 制動放射

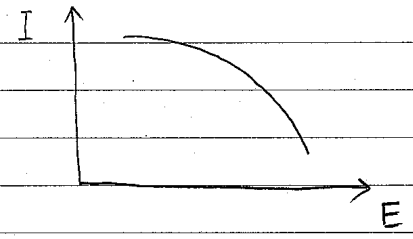


COLLEGE NOTES / n064
Source p.5 / 5 of 28 selected pages

NO.

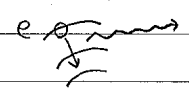
b) 自由 - 束縛放射



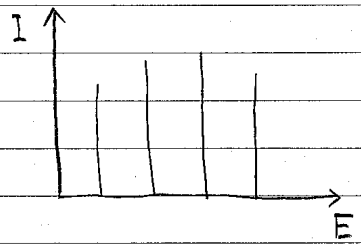


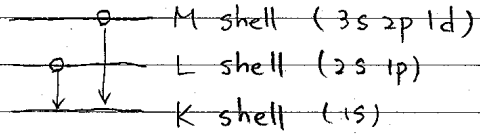
自由な状態からイオンに束縛される
ときにエネルギーが放射される

c) 束縛 - 束縛放射



ある軌道から別の軌道へ
○イオン　eがおちるときにフォトンを出す

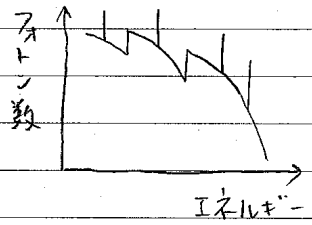




eのおちる先がK shellだと K-emission といい K-X線が放出される
(特性X線)

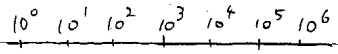
特性X線のエネルギーは元素の種類、イオン状態によって異なる.

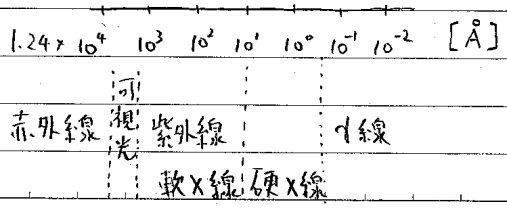
a) + b) + c) のスペクトル



X線のエネルギー E [eV]

$E \propto 1/\lambda$





COOO Filing Leaf 6mm×36行

中性子星（巨大な原子核）

原子　$\sim 10^{-8}$ cm (1Å)　10 keV (X-ray)

原子核　$\sim 10^{-13}$ cm (1 fm)　1 GeV (γ-ray)

密度 (ρ)　$\sim (10^{-5})^{-3} = 10^{15}$ g/cc

半径 (R)　$\frac{4}{3}\pi R^3 \rho = 1.4 M_\odot \simeq 3 \times 10^{33}$ (g)

$R \simeq 10^6$ cm (10 km)

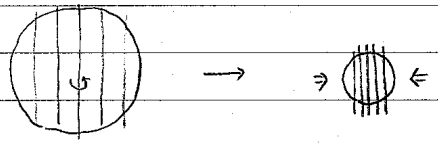
($R_\odot / 10^5 \simeq 10^6$ cm)

磁場 (B)　太陽の場合　$\sim 10^3$ ガウス

↑

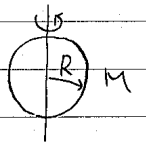
$B = 10^3 \times 10^{10}$

$= 10^{13}$ ガウス



自転速度

角運動量保存則 ($I\omega = I'\omega'$)



$I = \frac{3}{5} MR^2$

$M_\odot R_\odot^2 \Omega_\odot = M_\odot R^2 \Omega$

$\Omega = 10^{10} \Omega_\odot$

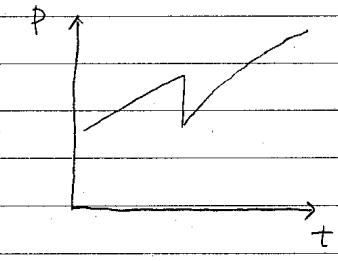
$P = P_\odot 10^{-10} = 3 \times 10^6 \times 10^{-10}$ (sec) $= 0.3$ m.sec

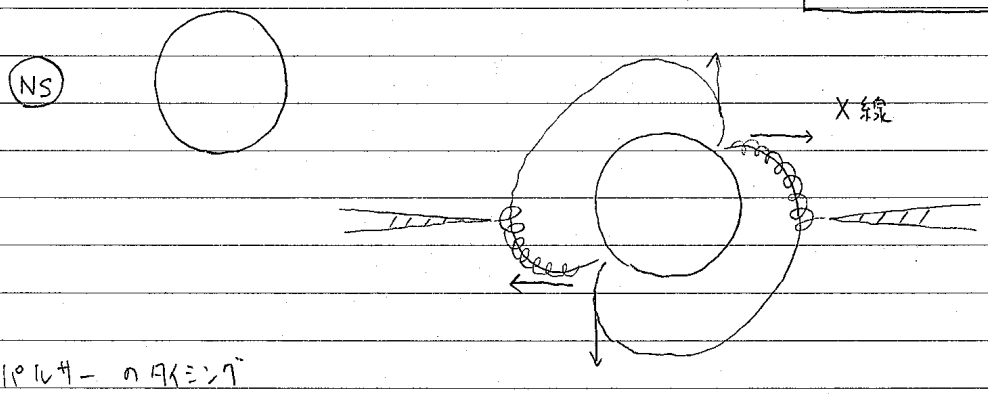
COCO Filing Leaf 6mm×36行

NO.

① 中性子星の質量

中性子星の連星

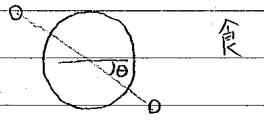




X線パルサーのタイミング

軌道周期 (T)
〃 半径 (R) → ケプラーの法則で質量がわかる

R sinθ



食



中性子星　中性子星

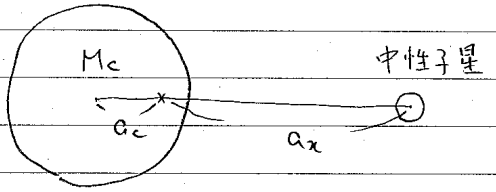
② 中性子星の半径 (10km)

X線バーストから求められる
(唯一の方法)

X線バーストとは何か?

=「中性子星表面の核暴走」

相手の星



$$a = a_c + a_x = a_x(1+q) \quad \cdots ①$$

ケプラーの第3法則

$$\mu a_{12}\left(\frac{2\pi}{P_{orb}}\right)^2 = G M_c M_x / a_{12}^2 \quad \cdots ②$$

$$q = \frac{M_x}{M_c} = \frac{a_c}{a_x} \quad \cdots ③$$

$$\frac{M_c}{(1+q)^2} = \frac{4\pi^2 a_x^3}{G P_{orb}} \quad \cdots ④$$

$$q = \frac{M_x}{M_c} = \frac{K_c P_{orb}}{2\pi a_x} \quad \cdots ⑤$$

(K_c は相手の星の速度)

↑

光のドップラー効果で測る

COLLEGE NOTES / n064

Source p.9 / 9 of 28 selected pages

NO.

X線バースト

星の明るさ 10^{35} ～ 10^{39} erg/s

放射圧

中性子星

$H \rightarrow He$

$3He \rightarrow {}^{12}C$

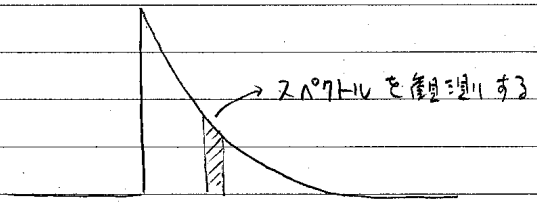
H　1.2.3

He　3.4 (5)

Li　6.7 (8)

Be　7.9.10

C　11,12,13,14



X線バースト中で温度は下っていく

① スペクトルは黒体放射である

「エディントンの限界」 ⟶ ② X線バーストの光度は上限がある

放射圧 = 重力

$$nc\sigma_{Th}\frac{\varepsilon}{c}n_e = n_p m \frac{GM_{NS}}{R^2} \quad \cdots\cdots (1)$$

n：毎秒1個の電子にあたる光（X線）の数

σ_{Th}：トムソンの断面積

ε：光（X線）のエネルギー

n_e：電子の数

n_p：陽子，中性子の数

m_p：核子の数　　R：中性子星の半径

毎秒出る明るさ L_x
（エネルギー）

$$L_x = 4\pi R^2 \cdot nc\varepsilon \quad \cdots\cdots (2)$$

我々との距離 d，観測されるエネルギー f_x
（単位面積あたり）

$$f_x = \frac{L_x}{4\pi d^2} \quad \cdots\cdots (3)$$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

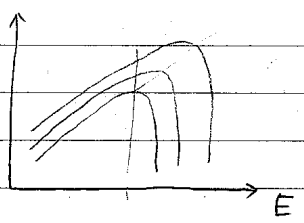
(1), (2), (3) から

$$M_{NS} = \frac{f_x}{G} \cdot \frac{\sigma_{Th}\, d^2}{m_p} \quad (\text{但し } m_e = m_p \text{ のとき})$$

* d がわかる

黒体放射

$$L_x = 4\pi R^2 \sigma T^4 \quad (= 4\pi d^2 f_x)$$



σ：ステファン・ボルツマン定数

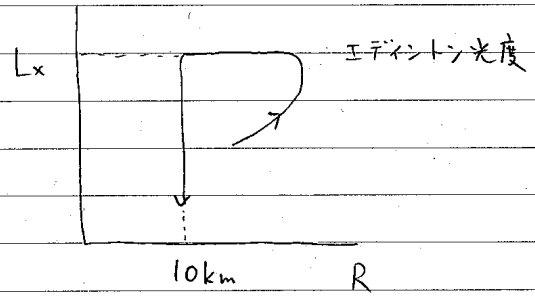
T：絶対温度

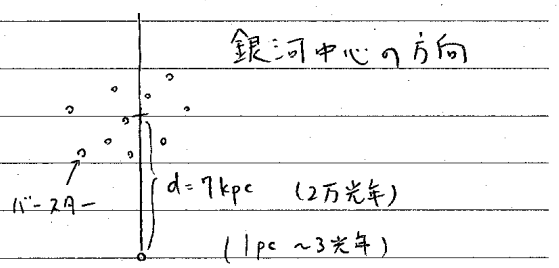
* R がわかる

$$R = \left(\frac{d^2 f_x}{\sigma T^4} \right)^{1/2}$$

「X線バーストは中性子星の半径を決める唯一の方法」

$R \simeq 10\,\mathrm{km}$





IAU? 8.5 kpc (2.5万光年)

・バースト

・バースター（バーストをおこすX線星）

NO.

COOD Filing Leaf 6mm×36行

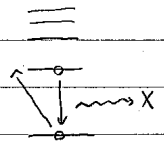
NO.

宇宙X線背景放射 (cosmic X-ray background)

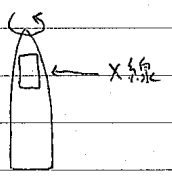
(日かげ)荷電粒子 (宇宙線 / 太陽風)　　(日なた) 太陽X線

- 制動放射
- 特性X線

- コンプトン(トムソン)散乱
- 特性X線



B. Rossi
X線検出器



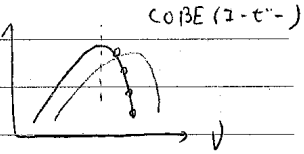
CXBの特徴
(背景放射)

① 全天ほぼ一様の強度

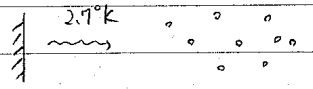
② X線のスペクトルは約40keVの温度の高温ガス(プラズマ)からの制動放射によくにている

説

(1) 宇宙高温ガス説 (4億度) ⟶ ダメ　宇宙背景放射 (マイクロウェーブ)



2.7°Kの黒体放射



逆コンプトン

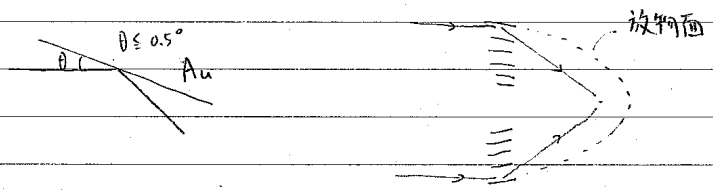
COOO Filing Leaf 6mm×36行

NO

(2) 点源のあつまり説

AGN → スペクトルのパラドックス

→ 強度がたりない



レポート

- ① 中性子星
- ② ブラックホール
- ③ 活動銀河核
- ④ 銀河団
- ⑤ 超新星
- ⑥ その他

の物理学的意味を論ぜよ

(1200字程度)

11月15日まで　232号室へ

COOP Filing Leaf 6mm×36行

$$\beta^2 = \frac{\frac{m_e v^2}{2}}{m_e c^2} = \frac{10^1 eV}{0.5\,MeV} = 2\times10^{-5}$$

宇宙の物理量

▽ Oct. 26

地球　$\left(\frac{2\pi R_E}{4}\right)\cdot 10^{-7} = 1\,m$

$R_E = 2\cdot 10^7/\pi\ m = 6366.2\ km = 6\times10^8\ cm$

公転　光行差　$\sin\theta = \frac{v}{c}$

光行視差　$2\theta = 41''$

$\frac{v}{c} \sim 20.5'' = 9.94\times10^{-5}\ rad$

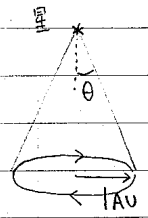
$v = 29.8\ km/sec$

$2\pi R = v\cdot t \rightarrow R = 1.49\times10^{13}\ cm = 1\ A.U.$

Astronomical unit

1年 $= 365.25\times24\times60\times60$ 秒 $= 3.16\times10^7\ sec$

三角測量



$\frac{1\,AU}{1\,pc} = 1''$　　$1\,pc = 3.09\times10^{18}\ cm = 3.26\ ly$

$1\ ly = c\cdot t \simeq 10^{18}\ cm$

太陽

$\theta = \frac{2R_\odot}{数\,pc} \sim 10^{-8} = 10^{-3}''$

$R_\odot = 1\,AU\cdot 32'/2 = 6.96\times10^{10}\ cm$

$M_\odot = \frac{v^2 R_\odot}{G} = \frac{(29.8\,km/s)^2\times1.49\times10^{13}}{6.67\times10^{-8}} = 1.99\times10^{33}\ g$

$M_E = \frac{g R_E^2}{G} \sim 6\cdot10^{27}\ g$

$\overline{\rho_\odot} = \frac{M_\odot}{\frac{4\pi}{3}R_\odot^3}$

COLLEGE NOTES / n064
Source p.15 / 15 of 28 selected pages

NO.

太陽定数 solar constant

$1.95\ \mathrm{cal/cm^2\,min} = 1.36 \cdot 10^6\ \mathrm{erg \cdot cm^{-2}\,sec^{-1}}$

$L_\odot = 4\pi (1\,\mathrm{AU})^2 \cdot \text{solar constant} = 3.8 \cdot 10^{33}\ \mathrm{erg\ sec^{-1}}$

$L_\odot = 4\pi R_\odot^2 \sigma T_{eff}^4 \qquad T_{eff} = 5784\ \mathrm{K}$

$L_\odot / M_\odot = 1.9\ \mathrm{erg/sec \cdot g}$

$\frac{2000\,\mathrm{kcal}}{50\,\mathrm{kg} \cdot 1\,\mathrm{日}} = 2 \cdot 10^4\ \mathrm{erg/sec \cdot g}$

$L_\odot \frac{\pi R_E^2}{4\pi (1\,\mathrm{AU})^2} = 5.5 \cdot 10^{31}\ \mathrm{erg/year}$

$5 \cdot 10^9\,\mathrm{人} \times 2 \cdot 10^6\ \mathrm{cal/日 \cdot 人} = 1.5 \times 10^{26}\ /\mathrm{y}$

$\frac{M_\odot c^2}{L_\odot} = \frac{2 \cdot 10^{33} \cdot 9 \cdot 10^{20}}{4 \cdot 10^{33}} = \frac{10^{54}\,\mathrm{erg}}{2 \cdot 10^{33}\,\mathrm{erg/s}} = 5 \cdot 10^{20}\ \mathrm{sec} \sim 10^{13}\ \mathrm{y}$

$\varepsilon = \frac{E}{M_\odot c^2} \sim 10^{-9}$ chemical

$\frac{8\,\mathrm{MeV}}{10^9} \sim 10^{-2}$ nuclear

$\frac{E}{m} = c^2 = 9 \times 10^{20}\ \mathrm{erg/g}$

chemical $10^3\ \mathrm{cal/g} = 4 \cdot 10^{10}\ \mathrm{erg/g}$

H-bomb $10^{17}\ \mathrm{erg/g}$

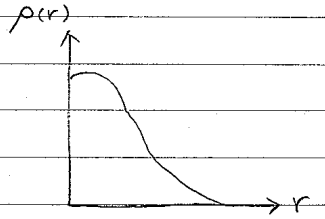
$\frac{GM}{R} \sim 2 \cdot 10^{15}\ \mathrm{erg \cdot g^{-1}}$

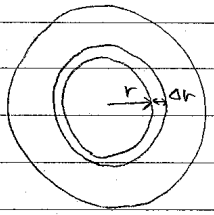
$E_{th} = \frac{GM^2}{R} \sim 4 \cdot 10^{48}\ \mathrm{erg}$

$\frac{E_{th}}{L_\odot} = \frac{4 \cdot 10^{48}}{2 \cdot 10^{33}} = 2 \cdot 10^{15}\ \mathrm{sec}$

Filing Leaf 6mm×36行

星の進化





$$[P(r) - P(r+\Delta r)]S$$

$$= \frac{GMr}{r^2}\rho S \Delta r$$

$$Mr = 4\pi \int_0^r \rho r^2 dr$$

$$\begin{cases} -\dfrac{dP}{dr} = \dfrac{GMr}{r^2}\rho & \text{重力平衡} \\ P = P(\rho, T) & \text{状態方程式} \\ -\dfrac{dT}{dr} = \ ? & \text{エネルギー輸送方程式（放射，伝導，対流）} \end{cases}$$

$$\rightarrow M = \left[\frac{1}{G}\cdot\frac{P_c^3}{\rho_c^4}\right]^{1/2}$$

$$\begin{cases} \dfrac{P}{R} \sim \dfrac{GM}{R^2}\rho \\ M \sim \rho R^3 \end{cases}$$

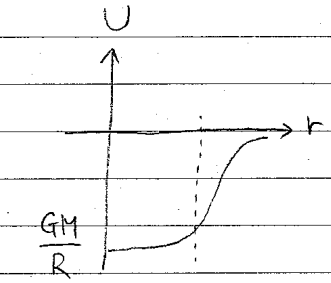
$$P \sim \frac{GM\rho}{R} \sim \left(\frac{\rho}{R}\right)^{1/3} GM\rho \qquad R \sim \left(\frac{M}{\rho}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\rho^{\frac{4}{3}} GM^{2/3} \sim P$$

理想気体，非縮退

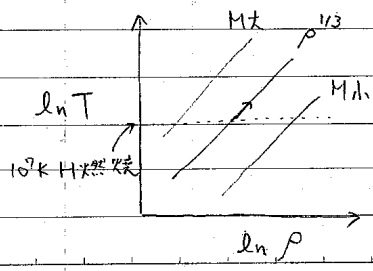
$$P_{ND} = nkT = \mu\frac{\rho}{m_H}kT$$

$$\begin{cases} kT \sim \dfrac{GMm_H}{R} \\ \rho \sim \left(\dfrac{T}{6m_H}\right)^3 \dfrac{1}{M^2} \end{cases}$$



$$\frac{kT}{m_H c^2} \sim \frac{GM}{Rc^2} \sim \frac{r_{BH}}{R}$$

$$\frac{kT}{10eV} \sim \frac{10^5}{10^1} \sim 10^3 eV$$



fusion　$H \rightarrow He$

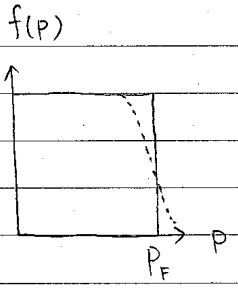
$He \rightarrow C$

⋮

縮退 (degenerate)

完全縮退 ($T=0$)

$$\frac{2\cdot\frac{4\pi}{3}\cdot P_F^3 V}{h^3} = N$$

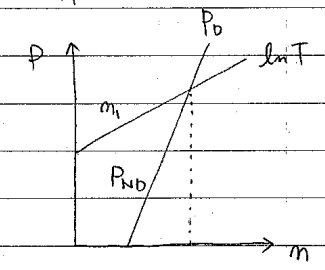


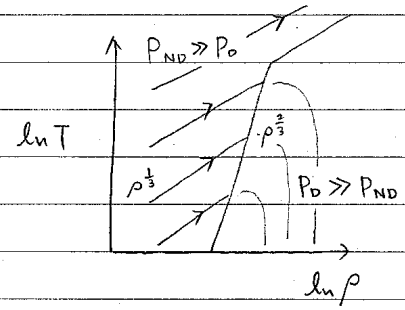
$P_F \sim n^{1/3} h$

$E_F = \frac{P_F^2}{2me}$

$P_D \sim E_F n$

$\sim \frac{h^2}{me} n^{\frac{5}{3}}$





$M \sim \left[\frac{1}{G^3}\cdot\frac{\frac{h^2}{m_e} n^5}{\rho^4}\right]^{1/2}$

$E_F = \frac{P_F^2}{2me}$

$\rho \sim m_H n$

$P_F \sim k n_c^{1/3} \sim m_e c$

$E_F \sim P_F c$

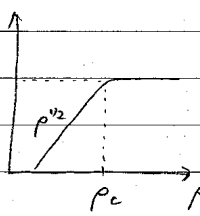
$n_c \sim \left(\frac{m_e c}{h}\right)^3 \sim \frac{1}{(\lambda_{comp})^3}$

$n < n_c$

$P_D \sim P_F c n \sim k c n^{4/3}$ $\quad n > n_c$

$P_D \sim nkT$

$k \propto n^{1/3}$



Chandrasekhar 質量

$$\left[\frac{1}{G^3}\cdot\frac{h^3 c^3}{m_H^4}\right]^{1/2} \sim \frac{\left(\sqrt{\frac{hc}{G}}\right)^3}{m_H^2}$$

Planck unit

$m_{pl} c^2 \doteqdot 10^{19}$ GeV

$\frac{h}{m_{pl} c} \doteqdot 10^{-33}$ cm , $\frac{h}{m_{pl} c^2} \doteqdot 10^{-44}$ sec

$\sqrt{\frac{hc}{G}} \equiv m_{pl} \sim 10^{-5}$ g

COOO Filing Leaf 8mm×36行

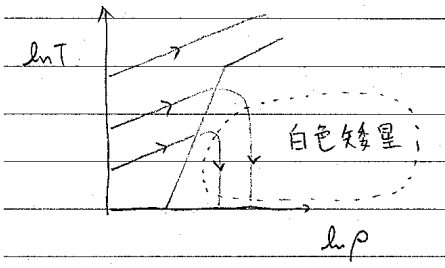
$\frac{e^2}{hc} = \frac{1}{137}$

$M \sim \frac{m_{Pl}^3}{m_H^2} \sim \frac{10^{-15}}{10^{-48}} \sim 10^{33}\,g$

dark matter

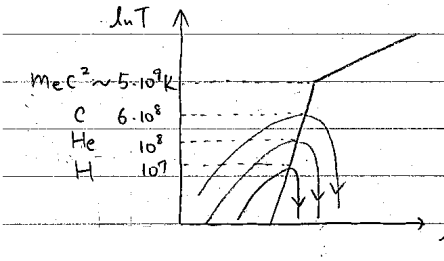
$\nu \sim 10eV$

$M \sim \left(\frac{m_H}{m_\nu}\right)^2 \frac{m_{Pl}^3}{m_H^2} \sim 10^{16} M_\odot$



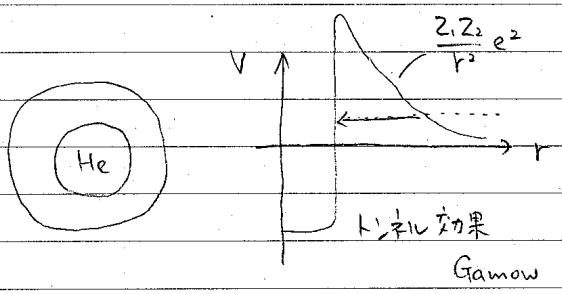
$T \propto n^{1/3}$

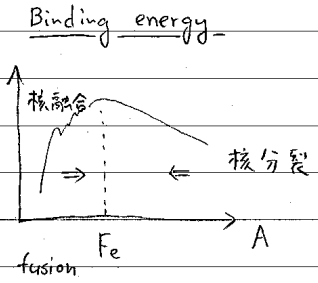
エントロピー $S \sim \ln \frac{(kT)^{3/2}}{n} \sim \ln \frac{1}{n^{1/2}}$



Brown dwarf

dark matter



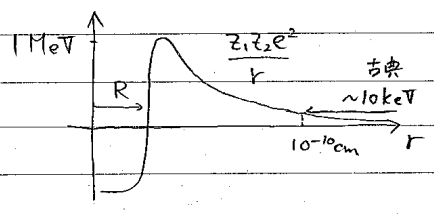


▽ Nov. 16

Neutrinos Astrophysics

- Solar neutrinos
- Supernova neutrinos , SN1987A

熱核融合反応

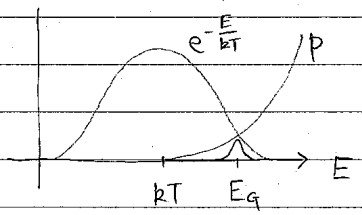


$R = 10^{-13}$ cm

$\frac{Z_1 Z_2 e^2}{R} \sim 1.4 Z_1 Z_2$ MeV

COOO Filing Leaf 6mm×36行

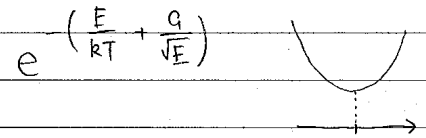
Penetration $P \propto e^{-\frac{z_1 z_2 e^2}{\hbar v}} / \sqrt{E} \propto e^{-\frac{a}{\sqrt{E}}} / \sqrt{E}$



$\langle \sigma v \rangle \propto \int e^{-\frac{E}{kT}} e^{-\frac{a}{\sqrt{E}}} dE$

$\sigma = P \cdot \sigma_0(v)$

$\langle \sigma v \rangle = \int P \sigma_0(v) N(v) dv$



$E_G = \left(\frac{1}{2} a kT\right)^{2/3}$

$E_G = \frac{1}{2}(2\pi z_1 z_2)^{2/3}\left[\left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)^2 \mu c^2 (kT)^2\right]^{1/3}$

$\mu \fallingdotseq m$

$^{14}N(p,\gamma)O$

$\tau \sim \frac{1}{\langle \sigma v \rangle n}$ $\quad \sigma \sim 10^{-24}\,cm$ $\quad 10^{-3} \sim \left(\frac{1\,keV}{1\,GeV}\right)^{1/2} = \left(\frac{v}{c}\right)$

$\rho \sim 10^3\,g/cc$ $\quad \langle \sigma v \rangle \sim 10^{-24} \cdot 10^8 \sim 10^{16}\ cm^3/s$, $P \sim 10^{-26}$

$\tau \sim \frac{1}{10^{-16} \cdot 10^{26} \cdot 10^{-26}} \sim 10^{16}\ sec \sim 10^9\ year$

太陽

P+P → 1MeV

P(p, eν)D

D(D, γ)He

$^3He(^3He, 2p)^4He$

P-P chain

CNサイクル $^{12}C(p,\gamma)N$

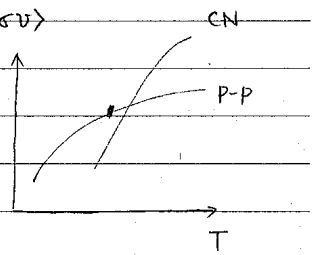
$^{13}N \rightarrow C + e^+ + \nu$

$^{13}C + P \rightarrow N + \gamma$

$^{14}N + P \rightarrow {}^{15}O + \gamma$

$^{15}O \rightarrow {}^{15}N + e^+ + \nu$

$^{15}N + P \rightarrow {}^{12}C + {}^4He$



ν-検出

チェレンコフ光 kamiokande

原子核に吸収させる（放射化学）

Davis CCl_4

$^{37}Cl + \nu \rightarrow {}^{37}Ar + e^-$

$^{37}Ar^* \rightarrow {}^{37}Ar + \gamma$

X-ray ~35 day timing

チェレンコフ光　$\frac{c}{n} < v$

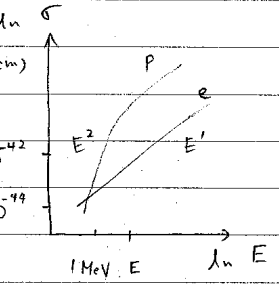
H_2O

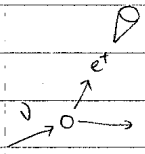
$\nu +$

10^2 ○ $\bar{\nu} + p \longrightarrow n + e^+$　吸収　β-process　大きい

1 ○ $\nu + e^- \longrightarrow \nu + e^-$　散乱　小さい

中性カレント





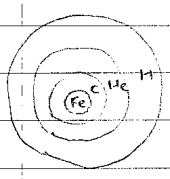
- $\bar{\nu}_e$　方向性なし
- $\nu_e, \bar{\nu}_e, \nu_\mu, \bar{\nu}_\mu$　方向性あり　時間

時間

源　定常　太陽 $\bar{\nu}_e$　(チェレンコフ α, G_e ……　$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$

burst　SN　チェレンコフ光

$\nu_e, \bar{\nu}_e$, ……



$P_F \propto n^{1/3}$

$e^- + p \longrightarrow n + \nu_e$

中性子化

$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$

SN　ν_e-burst

- ν_e radiation
- $\bar{\nu}_e$
- ⋮

$4\pi R^2 \sigma T^4 = L$

L, T Obs　　$\rho \sim 10^6 g/cc$

NO. 8

	膨張宇宙	星の進化	物理
1900			放射線・原子・核
1914	高赤方変移星 V	白色矮星	相対論・量子論
1920	銀河 アンドロメダ 距離 r	→ 高密度	量子力学 1925
1929	ハッブル V = Hr	縮退圧力	量子統計
		エネルギー源	核

・速度

V = Hr → ∞ ?

cf 慣性系

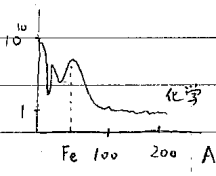
局所系

{同じ場所での速度 / 離れた 〃} 座標系

nuclear energy

{星のエネルギー / 元素起源}

宇宙の元素的組成 (abundance)



1945 熱核反応

平衡理論

ガモフ {・非 〃 / ・中性子反応}

1950

{中性子 → 林忠四郎 / 膨張宇宙 → 温度 6K}

1957 B^2FH 星起源

1965 宇宙黒体放射 3.5K 2.7K

$pn \to d$

$dd \to t, He^3$

$+d \to He^4$

$He^4 + He^4 \rightleftarrows Be^8$

$He^4 + n \rightleftarrows He^5$

膨張する空間

comoving 座標

(共動)

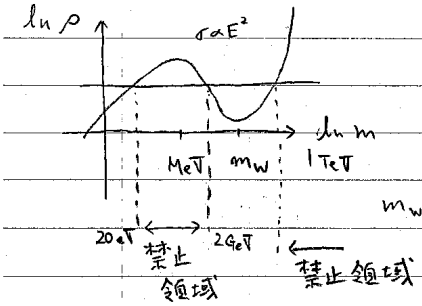
Filing Leaf 6mm×36行

▽ Jan 18

弱相互作用粒子 (ν, …)

decouple → 残存粒子
脱結合

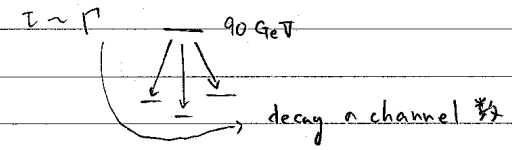
反応時間
$\frac{1}{n\langle\sigma, v\rangle} \rightarrow t_{ex} \sim t$



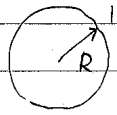
dark metter
$\rho_B \lesssim \rho_\nu$

$m_W \sim 90\,GeV$

W, Z° (ボゾン) decay



検出



$\frac{GM}{R} \sim v^2$

$v \sim 300\,km/sec$

$r_x = \langle \sigma_x, v \rangle n_x \frac{\rho_H}{\rho_0} \cdot \frac{M_{detector}}{m_N}$

$R = \frac{4.6}{kg \cdot day} \left(\frac{\sigma_x}{10^{-38}}\right)\left(\frac{\rho_x}{10^{-24}\,g/cm^3}\right)\left(\frac{V}{300\,km/sec}\right)$

WIMP

$\sigma_{人体} \cdot v \cdot \frac{\rho_x}{m_x} = 5 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^2 \cdot \frac{10^{-24}\,g/cm^3}{10^{-21}\,g}$

$\sigma_{人体} = 2m \times 25cm = 5 \times 10^3\,cm^3$

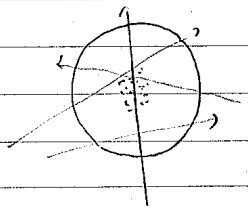
1 TeV 300 km/sec

$\sim 10^7$ /day・人体

物性実験

天体現象への影響

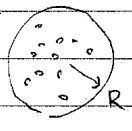
太陽



天文学の

dark matter

cluster of galaxies



$\frac{GM}{R} \sim v^2$ 重力質量 $M_g \sim \frac{v^2 R}{G}$

$L/L_* \sim N_*$

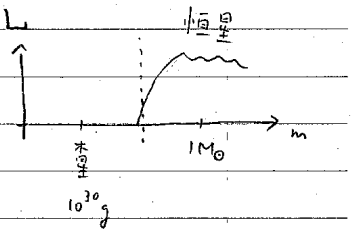
$M_l = (光る点の数) \times m_g$ (luminous)

$m_* N_* = m_g$

$M_g > M_l$

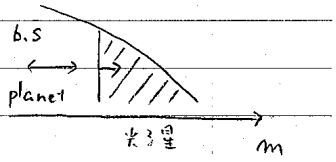
$M = (星の質量) + (\ \downarrow\ )$ $M_{H.I.B} + M_{N.B}$

- 星間ガス
- 星の remnont W.D.
- brown star 惑星



星間雲 → 分裂

→ 質量分布？



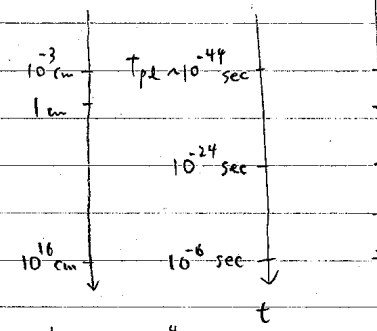
Inflation

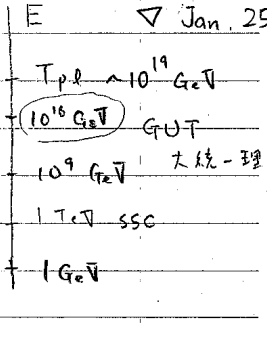
$a < a_0 \left(\frac{\rho_{r_0}}{\rho_{m_0}}\right) \sim 10^{-4}$

radiation universe

$\frac{T}{T_{Pl}} \sim \left(\frac{t_{Pl}}{t}\right)^{1/2}$

$T \to \infty$ 高エネルギー





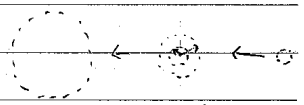
▽ Jan. 25

$10^{28}\text{cm} \frac{a(10^{-6}\text{sec})}{a(t_0)} = 10^{28} \frac{T_0}{1\text{GeV}} = 10^{16}\text{cm}$

horizen 10^4 cm

$\frac{\leq}{H_0} = 10^{28}$ cm

$t = 10^{17}$ sec



初期宇宙は高エネルギーの実験場

W-S (gauge, 対称性の破れ, 真空相転移)

$\begin{cases} a(t) \sim t^{1/2} \\ \frac{t}{t_0} \sim 10^{-4} \end{cases}$

$a \propto \frac{1}{T}$

1972~3 対称真空 → 破れた真空 kirznitz - Linde

GUT

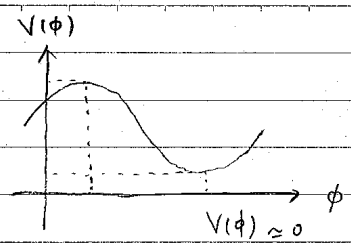
E
W
S

$T \sim 100$GeV

$\phi(x,t)$

真空 $V(\phi)$

Higgs 場



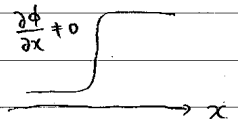
Scalor 場

質量は fundamental でない、e は fundamental

$m = g\phi(x,t)$

$$\begin{cases} T^{\mu\nu} = -\dfrac{\partial L}{\partial(\partial_\nu\phi)}\partial^\mu\phi + \eta^{\mu\nu}L \\ L = \dfrac{1}{2}(\partial_\nu\phi)(\partial^\mu\phi) - V(\phi) \end{cases}$$

$\phi(t)$



$$T^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} -\left(\frac{1}{2}\dot\phi^2+V\right) & & 0 \\ & -(\ ) & \\ 0 & & -(\ ) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -V & & 0 \\ & -V & \\ 0 & & -V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\rho & & 0 \\ & P & \\ 0 & & P \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \rho = V \\ P = -V \end{cases}$$

流体

$T^\nu_{\mu;\nu} = 0$

$T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu - g_{\mu\nu}P$

$ds = 0$

$$\frac{d\rho}{dt} + (\rho + P)\frac{1}{a^3}\frac{da^3}{dt} = 0 \quad (P = 0)$$

$\rightarrow \rho = \text{const}$

1918 $\Lambda \sim \dfrac{1}{(c/H)^2}$ $\quad \Lambda_E \cdot 10^{-80} = \Lambda_{GV}$

$$G_{\mu\nu} = k\left(T_{\mu\nu}^{Vac} + T_{\mu\nu}^{Matter}\right) \qquad \Lambda \sim \frac{1}{(10^{-30}\text{cm})^2}$$

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = k T_{\mu\nu}^{Matter}$$

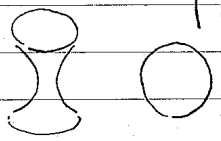
↑ 宇宙項：真空のエネルギー密度

$$\frac{1}{2}\dot a^2 - G\frac{\frac{4\pi}{3}\rho a^3}{a} = \text{const} \rightarrow \left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 - \frac{8\pi}{3}G\rho = \frac{c}{a^2} \qquad \rho \propto \frac{1}{a^4} + \frac{1}{a^3}$$

ρ が a によらない $\quad \boxed{\dot a^2 - \left(\frac{8\pi}{3}GV\right)a^2 = \pm c^2} \rightarrow a = \begin{cases} \frac{c}{H}\sinh(Ht) & (+) \text{ Closed 3 space} \\ \frac{c}{H}\cosh(Ht) & (-) \text{ Open 3 space} \end{cases}$

$(\dot a^2 - H^2a^2 = \pm c^2)$

$t \gg H^{-1} \quad a \propto e^{Ht}$



加速膨張 $\ddot a > 0$

(cf. $a \propto t^{\frac{1}{2}}, t^{\frac{2}{3}}$ 減速膨張)

$a \propto t^p, \ p > 1$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

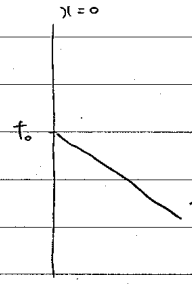
あと1回やって終わり

レポートのテーマは自由

NO. 104

null geodsics

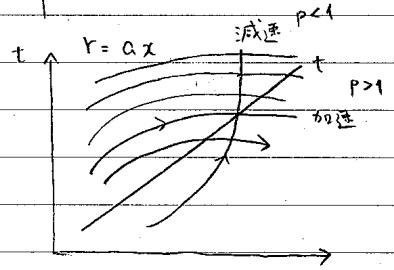
$$ds = c^2 dt^2 - a^2 dx^2 = 0 \quad \longrightarrow \quad c\int \frac{dt}{a} = \pm x$$



$$\int_{x(t)}^{0} dx = -\int_{t}^{t_0} c\frac{dt}{a}$$

$$a = A t^p \qquad x(t) = \frac{1}{A(p-1)}\left(t_0^{-p+1} - t^{-p+1}\right)$$

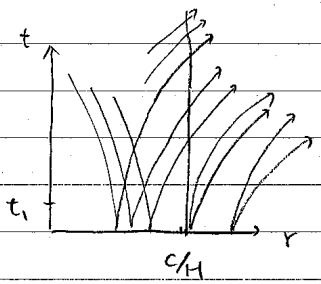
$$\Delta r \sim a(t_0)\,x = \frac{1}{p-1}\left(t_0 - \left(\frac{t_0}{t}\right)^p t\right) \sim t_0$$



desitter $\quad a \propto e^{1+t}$

$$\int_{x(t_1)}^{x(t_2)} dx = \pm\int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{a}$$

$$r(t_2) = e^{1+(t_2-t_1)}\left(r(t_1) \pm \frac{c}{H}\right) \mp \frac{c}{H}$$



△ Jan 25

▽ Feb. 1

Inflation $\quad \left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 - \frac{8\pi}{3}G\rho = -\frac{k}{a^2} \qquad k=1$

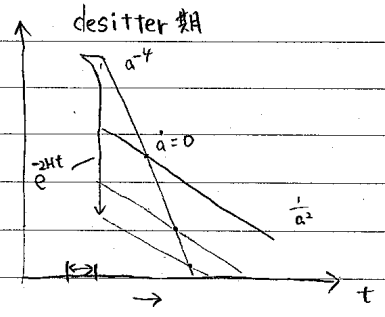
Vacuum $\quad P = -\rho \qquad \rho \propto a^0 = \text{const}$

$$\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 = -\frac{1}{a^2} + \frac{8\pi}{3}G\rho$$

加速膨張 $\ddot a > 0$ 曲率項 エネルギー項

horizon

曲率項 対 エネルギー項 $\quad \dfrac{\text{エネルギー}}{\text{曲率}}$ ↗ 真空 ↘ 物質



$a \propto e^{Ht}$

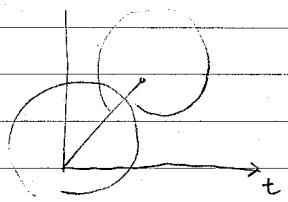
$$\left(\frac{\dot a}{a}\right) = -\frac{A}{e^{2Ht}} + \frac{8\pi}{3}G\rho = \text{const}$$

近似的に flat model の期間が長く続く

$\Omega = 1$ model

$H^2 = \frac{8\pi}{3} G\rho - \frac{1}{a^2}$ $\quad \Omega \equiv \frac{\rho}{\rho_{cr}} = 1 + \frac{1}{(aH)^2}$ $\quad \frac{a}{H} \sim 10^{28}\,cm$ $\quad \frac{H}{a} \ll 1$

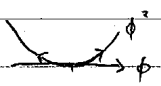
$1 = \frac{\rho}{\rho_{cr}} - \frac{1}{(aH)^2}$



$\rho = \frac{10^{11} M_\odot}{(100\text{万光年})^3}$

物質の phase　曲率 $\frac{1}{a^2}$　エネルギー $\frac{1}{a^4}$

ゆら�ぎの起源



$E = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$ vacuum

量子的 vacuum のゆらぎ

→ 古典的ゆらぎに転ずる

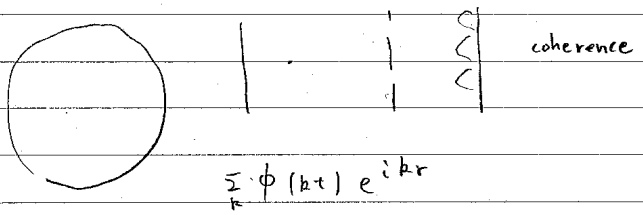
$|\psi\rangle = \sum_n c_n |\phi_n\rangle$

$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$

$= \sum\sum c_n c_m^* |\phi_n\rangle\langle\phi_m|$ $\quad n \neq m$

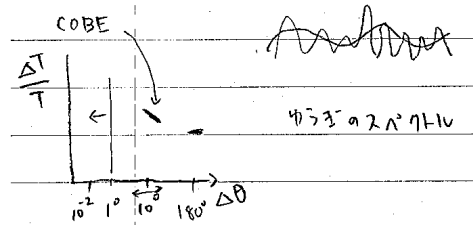
decoherence ↓

$\rho_{mixed} = \sum_n |c_n|^2 |\phi_n\rangle\langle\phi_n|$



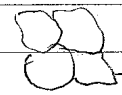
$\sum_k \phi(kt)\, e^{ikr}$

$\frac{c}{H} \geq \frac{2\pi}{k} a$



ゆらぎのスペクトル

大規模構造



50 ~ 100Mpc

$\theta \sim \frac{100\,Mpc}{(c/H)} \sim \frac{10^2}{10^4}$

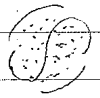
$\sim 10^{-2}$ rad

~ 1 degree

銀河　光る源

↓

密度 ρ



レポート

COCO Filing Leaf 8mm×36行

NO.

COCO Filing Leaf 6mm×36行